Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Sistema de Oficina Mecânica

Projeto: Sistema de Oficina
Versão do documento: 1.0
Data: 28/08/2026
Stack: Laravel 12 · PHP 8.2+ · PostgreSQL

---

1. Visão geral

O Sistema de Oficina é uma aplicação web para gestão operacional de oficinas mecânicas, composta por dois ambientes de autenticação distintos:

Ambiente	Entidade de autenticação	Descrição
Painel interno	`users`	Administradores e mecânicos (funcionários)
Portal do cliente	`clientes` (senha_portal)	Clientes finais que acompanham serviços

O núcleo operacional gira em torno da entidade **Ordem de Serviço (OS)**, que conecta clientes, veículos, itens de serviço/peça, checklist, atribuições de mecânicos, histórico de status, avaliações NPS e, quando aplicável, agendamentos de origem.

---

2. Diagrama Entidade-Relacionamento

```
erDiagram
    USERS {
        bigint id PK
        string name
        string email UK
        string password
        string role
        boolean ativo
    }

    CLIENTES {
        bigint id PK
```

```
    string nome
    string cpf UK
    string email UK
    string senha_portal
    boolean acesso_portal
    string token_acesso
}

VEICULOS {
    bigint id PK
    bigint cliente_id FK
    string marca
    string modelo
    string placa
    integer ano
}

SERVICOS_PECAS {
    bigint id PK
    string descricao
    decimal valor_unitario
    string tipo
    boolean ativo
    integer quantidade_estoque
    integer estoque_minimo
}

ORDENS_SERVICO {
    bigint id PK
    string numero_ordem UK
    bigint cliente_id FK
    bigint veiculo_id FK
    date data_entrada
    string status
    string status_pagamento
    decimal valor_total
}

ITENS_ORDEM_SERVICO {
    bigint id PK
    bigint ordem_servico_id FK
    bigint servico_peca_id FK
    integer quantidade
    decimal valor_unitario
    decimal valor_total
    boolean estoque_baixado
}

CHECKLISTS {
    bigint id PK
```

```
    bigint ordem_servico_id FK
    string ponto_veiculo
    string condicao
}

FOTOS_CHECKLIST {
    bigint id PK
    bigint checklist_id FK
    string caminho_foto
}

STATUS_ATUALIZACOES {
    bigint id PK
    bigint ordem_servico_id FK
    bigint user_id FK
    string status_anterior
    string status_novo
    timestamp data_atualizacao
}

ATRIBUICOES_SERVICO {
    bigint id PK
    bigint ordem_servico_id FK
    bigint mecanico_id FK
    bigint atribuido_por FK
    string titulo
    timestamp prazo
    string status
    tinyint progresso
}

AGENDAMENTOS {
    bigint id PK
    bigint cliente_id FK
    bigint veiculo_id FK
    bigint ordem_servico_id FK
    string servico
    date data_agendada
    string status
    boolean eh_visitante
}

DESPESAS {
    bigint id PK
    string descricao
    decimal valor
    string categoria
    date data_despesa
    bigint user_id FK
}
```

```
AVALIACOES_NPS {
    bigint id PK
    bigint cliente_id FK
    bigint ordem_servico_id FK_UK
    tinyint nota
}

NOTIFICACOES {
    bigint id PK
    bigint user_id FK
    string tipo
    string titulo
    boolean lida
}

CONFIGURACOES_SISTEMA {
    bigint id PK
    string nome_empresa
    string cor_primaria
    string cor_secundaria
    string tema
    string logo_path
}

CLIENTES ||--o{ VEICULOS : possui
CLIENTES ||--o{ ORDENS_SERVICO : solicita
CLIENTES ||--o{ AGENDAMENTOS : agenda
CLIENTES ||--o{ AVALIACOES_NPS : avalia

VEICULOS ||--o{ ORDENS_SERVICO : atende
VEICULOS ||--o{ AGENDAMENTOS : referencia

ORDENS_SERVICO ||--o{ ITENS_ORDEM_SERVICO : contem
ORDENS_SERVICO ||--o{ CHECKLISTS : inspeciona
ORDENS_SERVICO ||--o{ STATUS_ATUALIZACOES : historico
ORDENS_SERVICO ||--o{ ATRIBUICOES_SERVICO : delega
ORDENS_SERVICO ||--o| AVALIACOES_NPS : recebe
ORDENS_SERVICO ||--o| AGENDAMENTOS : origina

SERVICOS_PECAS ||--o{ ITENS_ORDEM_SERVICO : compoe
SERVICOS_PECAS ||--o{ ATRIBUICOES_SERVICO : referencia

CHECKLISTS ||--o{ FOTOS_CHECKLIST : anexa

USERS ||--o{ ATRIBUICOES_SERVICO : executa
USERS ||--o{ ATRIBUICOES_SERVICO : atribui
USERS ||--o{ STATUS_ATUALIZACOES : registra
USERS ||--o{ DESPESAS : lanca
```

```
    USERS ||--o{ NOTIFICACOES : recebe
    USERS ||--o{ AGENDAMENTOS : responde
```

---

3. Dicionário de dados

3.1 `users` — Usuários internos (admin e mecânicos)

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK, auto incremento	Identificador único
name	VARCHAR	Sim	—	Nome completo
email	VARCHAR	Sim	UNIQUE	E-mail de login
email_verified_at	TIMESTAMP	Não	—	Verificação de e-mail
password	VARCHAR	Sim	Hash bcrypt	Senha de acesso
remember_token	VARCHAR	Não	—	Token "lembrar-me"
role	VARCHAR	Sim	Default: `funcionario`	Papel: `admin` ou `funcionario`
ativo	BOOLEAN	Sim	Default: `true`	Indica se o usuário pode acessar o sistema
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Regra especial: o usuário com `id = 1` é sempre administrador.

3.2 `clientes` — Clientes da oficina

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
nome	VARCHAR	Sim	—	Nome ou razão social
cpf	VARCHAR(14)	Sim	UNIQUE	CPF normalizado (11 dígitos)
rg	VARCHAR(20)	Não	—	Documento de identidade
endereco	TEXT	Não	—	Endereço completo

telefone	VARCHAR(15)	Não	—	Telefone fixo
celular	VARCHAR(15)	Não	—	Celular
email	VARCHAR	Não	UNIQUE	E-mail (portal e comunicação)
senha_portal	VARCHAR	Não	Hash bcrypt	Senha do portal do cliente
acesso_portal	BOOLEAN	Sim	Default: `false`	Portal habilitado
token_acesso	VARCHAR	Não	—	Token para acesso via QR Code
ultimo_acesso	TIMESTAMP	Não	—	Último login no portal
notificar_email	BOOLEAN	Sim	Default: `true`	Preferência de notificação
notificar_whatsapp	BOOLEAN	Sim	Default: `false`	Preferência WhatsApp (reservado)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

3.3 `veiculos` — Veículos dos clientes

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
cliente_id	BIGINT	Sim	FK → clientes.id	Proprietário
marca	VARCHAR	Sim	—	Fabricante
modelo	VARCHAR	Sim	—	Modelo
cor	VARCHAR	Sim	—	Cor do veículo
ano	INTEGER	Sim	1900 até ano atual + 1	Ano de fabricação
placa	VARCHAR(8)	Sim	INDEX, única global	Placa normalizada (7 caracteres)
chassi	VARCHAR	Não	—	Número do chassi
km	INTEGER	Sim	Default: 0	Quilometragem atual
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Índices: `placa`, `cliente_id`

3.4 `servicos_pecas` — Catálogo de serviços e peças

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
descricao	VARCHAR	Sim	—	Nome do serviço ou peça
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	Sim	—	Preço unitário
tipo	VARCHAR(20)	Sim	INDEX	`servico` ou `peca`
ativo	BOOLEAN	Sim	Default: `true`, INDEX	Disponível para uso
quantidade_estoque	UNSIGNED INT	Sim	Default: 0	Estoque (apenas peças)
estoque_minimo	UNSIGNED INT	Sim	Default: 0	Limite para alerta
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

3.5 `ordens_servico` — Ordens de serviço (núcleo operacional)

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
numero_ordem	VARCHAR	Sim	UNIQUE	Formato: AAAA + 6 dígitos sequenciais
cliente_id	BIGINT	Sim	FK → clientes.id	Cliente solicitante
veiculo_id	BIGINT	Sim	FK → veiculos.id	Veículo atendido
data_entrada	DATE	Sim	—	Data de recebimento
data_saida	DATE	Não	—	Data de entrega
km_entrada	INTEGER	Não	—	Quilometragem na entrada
status	VARCHAR(20)	Sim	Default: `aberta`, INDEX	`aberta`, `em_andamento`, `concluida`, `cancelada`

status_pagamento	VARCHAR(20)	Sim	Default: `pendente`, INDEX	`pago` ou `pendente`
observacoes	TEXT	Não	—	Observações gerais
valor_total	DECIMAL(10,2)	Sim	Default: 0	Soma dos itens
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

3.6 `itens_ordem_servico` — Itens (linhas) da OS

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
ordem_servico_id	BIGINT	Sim	FK → ordens_servico.id	OS vinculada
servico_peca_id	BIGINT	Sim	FK → servicos_pecas.id	Item do catálogo
quantidade	INTEGER	Sim	≥ 1	Quantidade
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	Sim	—	Preço no momento da inclusão
valor_total	DECIMAL(10,2)	Sim	—	quantidade × valor_unitario
estoque_baixado	BOOLEAN	Sim	Default: `false`	Indica se o estoque foi debitado
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

3.7 `checklists` — Inspeção visual do veículo

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
ordem_servico_id	BIGINT	Sim	FK → ordens_servico.id	OS inspecionada

ponto_veiculo	VARCHAR(40)	Sim	INDEX composto	Ponto inspecionado (12 pontos fixos)
observacao	TEXT	Não	—	Comentário do inspetor
condicao	VARCHAR(20)	Sim	—	`otimo`, `bom`, `regular`, `ruim`, `pessimo`
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Índice único lógico: `(ordem_servico_id, ponto_veiculo)` — um registro por ponto por OS.

Pontos do veículo: frente esquerda/direita, lateral esquerda/direita, traseira esquerda/direita, capô, teto, para-brisa, vidro traseiro, interior, motor.

3.8 `fotos_checklist` — Fotos da inspeção

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
checklist_id	BIGINT	Sim	FK → checklists.id	Item do checklist
caminho_foto	VARCHAR	Sim	—	Caminho no storage público
descricao	VARCHAR	Não	—	Legenda da foto
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

3.9 `status_atualizacoes` — Histórico de comunicação com o cliente

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
ordem_servico_id	BIGINT	Sim	FK → ordens_servico.id, CASCADE	OS relacionada
user_id	BIGINT	Não	FK → users.id, SET NULL	Funcionário que registrou

status_anterior	VARCHAR	Não	—	Status antes da mudança
status_novo	VARCHAR	Sim	—	Novo status
mensagem	TEXT	Não	Max 500 caracteres	Mensagem visível no portal
observacoes	TEXT	Não	—	Observações internas
data_atualizacao	TIMESTAMP	Sim	Default: now()	Data/hora do registro
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

3.10 `atribuicoes_servico` — Tarefas atribuídas a mecânicos

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
ordem_servico_id	BIGINT	Sim	FK → ordens_servico.id, CASCADE	OS vinculada
servico_peca_id	BIGINT	Não	FK → servicos_pecas.id, SET NULL	Serviço de referência
mecanico_id	BIGINT	Sim	FK → users.id, CASCADE	Mecânico responsável
atribuido_por	BIGINT	Sim	FK → users.id, CASCADE	Admin que atribuiu
titulo	VARCHAR	Sim	—	Título da tarefa
descricao	TEXT	Não	—	Descrição detalhada
prazo	TIMESTAMP	Sim	—	SLA (data/hora limite)
status	VARCHAR(20)	Sim	Default: `pendente`, INDEX	`pendente`, `em_andamento`, `paralisado`,

				`excedido`, `concluido`
progresso	TINYINT	Sim	Default: 0, 0–100	Percentual de conclusão
observacao_mecanico	TEXT	Não	—	Comentário do mecânico
motivo_nao_conclusao	TEXT	Não	—	Motivo de paralisação
novo_prazo	TIMESTAMP	Não	—	Prazo solicitado em reagendamento
reagendamento_status	VARCHAR(20)	Não	—	`pendente`, `aprovado`, `recusado`
alerta_prazo_em	TIMESTAMP	Não	—	Controle de alerta único de SLA
reagendamento_respondido_em	TIMESTAMP	Não	—	Data da resposta ao reagendamento
concluido_em	TIMESTAMP	Não	—	Data de conclusão
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Índices: `status`, `mecanico_id`

3.11 `agendamentos` — Solicitações de agendamento (portal)

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
cliente_id	BIGINT	Não	FK → clientes.id, CASCADE	Cliente cadastrado (nullable para visitantes)
nome_contato	VARCHAR	Não	—	Nome do visitante
cpf_contato	VARCHAR(14)	Não	—	CPF do visitante
telefone_contato	VARCHAR(20)	Não	—	Telefone do visitante
email_contato	VARCHAR	Não	—	E-mail do visitante

veiculo_id	BIGINT	Não	FK → veiculos.id, SET NULL	Veículo cadastrado
ordem_servico_id	BIGINT	Não	FK → ordens_servico.id, SET NULL	OS gerada na aprovação
veiculo_info	VARCHAR	Não	—	Descrição livre do veículo
placa_veiculo	VARCHAR(10)	Não	—	Placa informada
marca_veiculo	VARCHAR	Não	—	Marca informada
modelo_veiculo	VARCHAR	Não	—	Modelo informado
ano_veiculo	SMALLINT	Não	—	Ano informado
cor_veiculo	VARCHAR	Não	—	Cor informada
km_veiculo	UNSIGNED INT	Não	—	Quilometragem informada
chassi_veiculo	VARCHAR	Não	—	Chassi informado
eh_visitante	BOOLEAN	Sim	Default: `false`	Indica agendamento sem cadastro prévio
servico	VARCHAR	Sim	—	Serviço solicitado
data_agendada	DATE	Sim	—	Data desejada
hora	VARCHAR(5)	Sim	—	Horário desejado (HH:MM)
observacoes	TEXT	Não	—	Relato do cliente
status	VARCHAR(20)	Sim	Default: `pendente`, INDEX	`pendente`, `aprovado`, `recusado`, `concluido`
resposta_admin	TEXT	Não	—	Resposta do administrador
respondido_por	BIGINT	Não	FK → users.id, SET NULL	Admin que respondeu
respondido_em	TIMESTAMP	Não	—	Data/hora da resposta
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Índice: `(status, data_agendada)`

3.12 `despesas` — Despesas operacionais

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
descricao	VARCHAR	Sim	—	Descrição da despesa
valor	DECIMAL(10,2)	Sim	—	Valor monetário
categoria	VARCHAR(50)	Sim	INDEX	Categoria contábil
data_despesa	DATE	Não	INDEX	Data de competência
user_id	BIGINT	Não	FK → users.id, SET NULL	Usuário que lançou
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Categorias: `contas_a_pagar`, `salario_mecanicos`, `impostos_taxas`, `prejuizos_retrabalhos`

3.13 `avaliacoes_nps` — Avaliação de satisfação (NPS)

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
cliente_id	BIGINT	Sim	FK → clientes.id, CASCADE	Cliente avaliador
ordem_servico_id	BIGINT	Sim	FK → ordens_servico.id, CASCADE, UNIQUE	OS avaliada (uma por OS)
nota	TINYINT	Sim	0 a 10	Nota NPS
comentario	TEXT	Não	—	Comentário opcional
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

3.14 `notificacoes` — Notificações in-app (usuários internos)

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição

id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
user_id	BIGINT	Sim	FK → users.id, CASCADE	Destinatário
tipo	VARCHAR(40)	Sim	—	Tipo do evento
titulo	VARCHAR	Sim	—	Título da notificação
mensagem	TEXT	Sim	—	Conteúdo
link	VARCHAR	Não	—	URL de ação
lida	BOOLEAN	Sim	Default: `false`	Status de leitura
relacionado_type	VARCHAR	Não	Polimórfico	Tipo da entidade relacionada
relacionado_id	BIGINT	Não	Polimórfico	ID da entidade relacionada
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Índice: `(user_id, lida)`

Tipos comuns: `agendamento`, `orcamento`, `nova_atribuicao`, `prazo_excedido`, `reagendamento`, `reagendamento_aprovado`, `reagendamento_recusado`, `estoque_baixo`

3.15 `configuracoes_sistema` — Identidade visual (whitelabel)

Atributo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Sim	PK	Identificador único
nome_empresa	VARCHAR	Sim	Default: "Sistema de Oficina"	Nome exibido
cor_primaria	VARCHAR(7)	Sim	Default: #FF6B35	Cor principal (#RRGGBB)
cor_secundaria	VARCHAR(7)	Sim	Default: #FF8C42	Cor secundária
tema	VARCHAR(10)	Sim	Default: `light`	`light` ou `dark`
logo_path	VARCHAR	Não	—	Caminho da logo
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Auditoria

Observação: registro singleton (uma configuração ativa por instalação).

3.16 Tabelas de infraestrutura Laravel

Tabela	Finalidade
`password_resets`	Tokens de recuperação de senha (painel admin)
`personal_access_tokens`	Tokens Sanctum para API
`failed_jobs`	Registro de jobs de fila com falha

---

4. Relacionamentos detalhados

Entidade origem	Cardinalidade	Entidade destino	Descrição
Cliente	1:N	Veículo	Um cliente possui um ou mais veículos
Cliente	1:N	Ordem de Serviço	Um cliente pode ter várias OS
Cliente	1:N	Agendamento	Cliente cadastrado pode agendar serviços
Cliente	1:N	Avaliação NPS	Cliente pode avaliar OS concluídas
Veículo	N:1	Cliente	Todo veículo pertence a um cliente
Veículo	1:N	Ordem de Serviço	Veículo pode ter histórico de OS
Veículo	1:N	Agendamento	Veículo pode ser referenciado em agendamentos
Ordem de Serviço	N:1	Cliente	Toda OS tem um cliente
Ordem de Serviço	N:1	Veículo	Toda OS tem um veículo
Ordem de Serviço	1:N	Item OS	OS contém itens de serviço/peça
Ordem de Serviço	1:N	Checklist	OS pode ter inspeção por pontos
Ordem de Serviço	1:N	Status Atualização	OS possui histórico de comunicação

Ordem de Serviço	1:N	Atribuição Serviço	OS pode ter tarefas para mecânicos
Ordem de Serviço	1:1	Avaliação NPS	Máximo uma avaliação por OS
Ordem de Serviço	1:1	Agendamento	OS pode originar-se de um agendamento
Serviço/Peça	1:N	Item OS	Catálogo compõe linhas de OS
Checklist	1:N	Foto Checklist	Cada ponto pode ter fotos
User	1:N	Atribuição (mecânico)	Mecânico executa tarefas
User	1:N	Atribuição (atribuidor)	Admin atribui tarefas
User	1:N	Notificação	Usuário recebe alertas
User	1:N	Despesa	Usuário pode lançar despesas

---

5. Cardinalidades e integridade referencial

5.1 Regras de exclusão

Relacionamento	Comportamento	Impacto
OS → Status Atualizações	CASCADE	Excluir OS remove histórico
OS → Atribuições	CASCADE	Excluir OS remove atribuições
Cliente → Agendamentos	CASCADE	Excluir cliente remove agendamentos
Checklist → Fotos	Implícito (aplicação)	Exclusão remove arquivos do storage

5.2 Proteções na aplicação (não CASCADE)

Entidade	Proteção
Cliente	Não pode ser excluído se possuir OS
Veículo	Não pode ser excluído se possuir OS
Serviço/Peça	Não pode ser excluído se usado em item de OS
User (mecânico)	Não pode ser excluído se possuir atribuições

6. Domínios de valores (enumerations)

Entidade	Atributo	Valores permitidos
users	role	`admin`, `funcionario`
servicos_pecas	tipo	`servico`, `peca`
ordens_servico	status	`aberta`, `em_andamento`, `concluida`, `cancelada`
ordens_servico	status_pagamento	`pago`, `pendente`
checklists	condicao	`otimo`, `bom`, `regular`, `ruim`, `pessimo`
atribuicoes_servico	status	`pendente`, `em_andamento`, `paralisado`, `excedido`, `concluido`
atribuicoes_servico	reagendamento_status	`pendente`, `aprovado`, `recusado`
agendamentos	status	`pendente`, `aprovado`, `recusado`, `concluido`
despesas	categoria	`contas_a_pagar`, `salario_mecanicos`, `impostos_taxas`, `prejuizos_retrabalhos`
configuracoes_sistema	tema	`light`, `dark`

7. Fluxos principais no modelo

7.1 Agendamento → Ordem de Serviço

```
Agendamento (pendente)
    → Aprovação admin + mecânico + prazo
    → Cliente/Veículo criados ou vinculados
    → Ordem de Serviço (aberta)
    → Item OS (se serviço existir no catálogo)
    → Atribuição Serviço (pendente)
    → Status Atualização
    → Agendamento.ordem_servico_id preenchido
```

7.2 Ciclo de vida da OS

```
aberta → em_andamento → concluida
       ↘ cancelada
```

7.3 Estoque integrado aos itens

```
 Adicionar peça → validar estoque → baixar → estoque_baixado = true
Remover item → restaurar estoque
Cancelar OS → restaurar todo estoque
Excluir OS → restaurar estoque antes da exclusão
```

---

8. Observações técnicas

1. **Dois universos de autenticação:** `users` (painel interno) e `clientes.senha_portal` (portal) utilizam sessões independentes.
2. **Numeração de OS:** gerada automaticamente no formato `AAAA000001`, reiniciando a sequência a cada ano.
3. **Enums como string:** valores de domínio são armazenados como VARCHAR e validados na camada de aplicação (compatível com PostgreSQL).
4. **Configuração whitelabel:** cache de 60 segundos; cores propagadas para interface web e PDFs.
5. **Notificações polimórficas:** campo `relacionado_type/id` permite vincular a diferentes entidades do sistema.

Documento gerado com base na análise das migrations, models Eloquent e controllers do sistema, sem alteração de código.